Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 12

Sorting

Mengurutkan data dengan bubble sort dan selection sort, serta menelusuri setiap putarannya

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 12. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	12 dari 16
Capaian	CPMK0607 (menerapkan) dan CPMK0608 (menjelaskan) pada konsep dasar algoritma dan sistem komputer
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P12 - Sorting - Hands-on/`

MODUL 12

Peta belajar

Ikuti urutan ini dari atas ke bawah. Setiap bagian memakai apa yang sudah dibahas di bagian sebelumnya.

Urutan	Bagian
1	Tentang modul ini
2	Masalah pembuka: Papan peringkat lomba coding
3	Langkah 1: Menukar dua nilai
4	Langkah 2: Bubble sort: satu putaran
5	Langkah 3: Bubble sort di C++
6	Langkah 4: Selection sort
7	Langkah 5: Mengurutkan dua array sejajar
8	Pesan error yang sering muncul
9	Latihan mandiri
10	Rangkuman
11	Cek pemahaman
12	Exit Ticket dan tugas
13	Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini mendampingi Pertemuan 12. Minggu lalu kalian melihat bahwa binary search jauh lebih cepat, asalkan datanya terurut. Minggu ini kalian belajar mengurutkan data sendiri dengan dua algoritma klasik, dan menelusuri apa yang terjadi di setiap putarannya.

Isinya sama dengan slide di kelas, tetapi ditulis lebih pelan dan lebih lengkap, supaya kalian bisa mengulang sendiri di rumah tanpa harus menebak maksud slide.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Dibahas di
1	Menulis program yang mengurutkan array naik maupun turun dengan bubble sort dan selection sort, termasuk mengurutkan dua array sejajar sekaligus (Sub-CPMK 12.1, CPMK0607)	Langkah 1 sampai 5
2	Menelusuri isi array sesudah setiap putaran pengurutan dan menjelaskan banyak perbandingan serta pertukaran yang terjadi (Sub-CPMK 12.2, CPMK0608)	kotak Tebak dulu, Latihan 3

Karena setiap instrumen penilaian dibagi rata antara Bagian A (menulis kode) dan Bagian B (menelusuri dan menjelaskan), yang dinilai bukan hanya program kalian jalan, tetapi juga kalian bisa menjelaskan mengapa program itu jalan.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya pola yang sama: penjelasan konsep, kadang contoh dari kehidupan sehari-hari, lalu kode yang bisa langsung kalian ketik. Sesudah kode ada kotak **Tebak dulu**. Tulis tebakan kalian di kertas sebelum membaca **Jawaban** di bawahnya. Kebiasaan menebak lalu membuktikan inilah yang membuat konsep menempel, bukan sekadar membaca.

> PENTING **Ketik, jangan salin**
>
> Ketik ulang setiap contoh di GDB Online atau editor kalian, jangan disalin-tempel. Saat mengetik, kalian akan membuat salah ketik, membaca pesan error, dan memperbaikinya. Itu bagian dari belajar.

Yang perlu disiapkan

Peramban dengan akses ke onlinegdb.com, atau g++ di komputer kalian sendiri. Kertas dan alat tulis untuk menebak keluaran dan membuat trace table. Folder hands-on pertemuan ini dari repo mata kuliah.

PEMBUKA

Masalah pembuka: Papan peringkat lomba coding

Panitia lomba coding mencatat skor peserta sesuai urutan pendaftaran. Di akhir lomba, papan peringkat harus menampilkan peserta dari skor tertinggi.

Mencari skor tertinggi sudah bisa sejak Pertemuan 9. Tantangannya sekarang adalah menyusun semua peserta, dan nama harus tetap menempel pada skornya.

Tampilan yang diinginkan

```
1. Siti 95
2. Andi 88
3. Rani 82
4. Budi 75
5. Doni 70
```

TEBAK DULU **Coba pikirkan**

Bagaimana kalian mengurutkan lima kartu skor di atas meja dengan tangan? Langkah apa yang terus kalian ulang?

JAWABAN **Cara memecahnya**

Pilih caranya: Tukar pasangan bersebelahan yang terbalik, atau cari yang terbesar lalu taruh di depan. Ulangi per putaran: Setiap putaran memastikan satu elemen sudah di tempat akhirnya. Terjemahkan: Pertukaran tiga baris dan dua `for` bersarang.

LANGKAH 1

Menukar dua nilai

Hampir semua algoritma pengurutan memakai pertukaran dua elemen. Pertukaran butuh variabel sementara: simpan nilai pertama, timpa yang pertama dengan yang kedua, lalu isi yang kedua dengan nilai yang tadi disimpan.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Menukar isi dua gelas, teh dan kopi, butuh gelas ketiga yang kosong. Tanpa gelas ketiga, salah satu minuman tumpah.

Bentuk umum

```
int t = a;
a = b;
b = t;
// atau: swap(a, b);
```

tukar.cpp

```cpp
int a = 7, b = 3;
int t = a;
a = b;
b = t;
cout << a << " " << b << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
3 7
```

Tanpa `t`, nilai lama `a` hilang begitu ditimpa.

LANGKAH 2

Bubble sort: satu putaran

Bubble sort membandingkan setiap pasangan bersebelahan dari kiri ke kanan dan menukarnya bila urutannya terbalik. Setelah satu putaran, elemen terbesar terdorong ke ujung kanan. Putaran berikutnya tidak perlu memeriksa ujung itu lagi.

> ANALOGI **Contoh sehari-hari**
> Seperti gelembung di dalam air: gelembung paling besar naik ke permukaan lebih dulu. Satu putaran mendorong nilai terbesar ke ujung kanan.

Pasangan	Isi array sesudahnya	Keterangan
a[0], a[1]	1 5 4 2 8	5 > 1, tukar
a[1], a[2]	1 4 5 2 8	5 > 4, tukar
a[2], a[3]	1 4 2 5 8	5 > 2, tukar
a[3], a[4]	1 4 2 5 8	5 < 8, tetap

> PENTING
> Sesudah putaran pertama, elemen terbesar pasti sudah di ujung kanan, seperti gelembung yang naik ke permukaan.

LANGKAH 3

Bubble sort di C++

Perulangan luar menghitung putaran, perulangan dalam menjalankan satu putaran. Batas dalam `j < n - 1 - i` punya dua alasan: `a[j + 1]` tidak boleh keluar batas, dan i elemen terakhir sudah final.

Bentuk umum

```
for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++)
        if (a[j] > a[j + 1])
            swap(a[j], a[j + 1]);
```

bubble.cpp

```
int a[5] = {5, 1, 4, 2, 8};
int n = 5;
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
        if (a[j] > a[j + 1]) {
            int t = a[j]; a[j] = a[j + 1]; a[j + 1] = t;
        }
    }
}
for (int k = 0; k < n; k++) cout << a[k] << " ";
cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
1 2 4 5 8
```

Batas dalam `n - 1 - i`: setiap putaran, satu elemen di ujung sudah final. `j + 1` tidak boleh melewati n − 1.

LANGKAH 4

Selection sort

Selection sort bekerja dengan cara lain: di setiap putaran, cari elemen terkecil dari bagian yang belum terurut, lalu tukar ke depan. Pencariannya memakai pola indeks minimum dari Pertemuan 9.

Bedanya dengan bubble sort: selection sort hanya melakukan paling banyak satu pertukaran per putaran, sedangkan bubble sort bisa menukar berkali-kali.

> ANALOGI **Contoh sehari-hari**
>
> Memilih pemain untuk tim: dari sisa pemain, pilih yang terbaik, taruh di urutan berikutnya, lalu ulangi dari sisanya.

Bentuk umum

```
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    int iMin = i;
    // cari indeks terkecil di i+1..n-1
    swap(a[i], a[iMin]);
}
```

selection.cpp

```
int a[5] = {29, 10, 14, 37, 13};
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int iMin = i;
    for (int j = i + 1; j < 5; j++) {
        if (a[j] < a[iMin]) iMin = j;
    }
    int t = a[i]; a[i] = a[iMin]; a[iMin] = t;
}
for (int k = 0; k < 5; k++) cout << a[k] << " ";
cout << endl;
```

> TEBAK DULU
>
> Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
10 13 14 29 37
```

Paling banyak satu pertukaran per putaran. Untuk urutan turun, cari yang terbesar.

LANGKAH 5

Mengurutkan dua array sejajar

Data sungguhan jarang berupa satu array. Bila nama dan skor disimpan di dua array sejajar, keduanya harus ditukar bersamaan; kalau tidak, nama tidak lagi sesuai dengan skornya.

Fungsi `swap(x, y)` dari pustaka standar menukar dua variabel dan menggantikan tiga baris pertukaran manual.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti menukar kursi dua peserta lomba: orangnya harus pindah bersama nomor dadanya, bukan nomornya saja.

sejajar.cpp

```
string nama[4] = {"Rani", "Budi", "Siti", "Andi"};
int skor[4] = {82, 75, 95, 88};
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    int iMaks = i;
    for (int j = i + 1; j < 4; j++)
        if (skor[j] > skor[iMaks]) iMaks = j;
    swap(skor[i], skor[iMaks]);
    swap(nama[i], nama[iMaks]);
}
for (int i = 0; i < 4; i++)
    cout << nama[i] << " " << skor[i] << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
Siti 95
Andi 88
Rani 82
Budi 75
```

Setiap pertukaran pada array kunci harus diikuti pertukaran yang sama pada array pasangannya. `swap` dari pustaka standar menukar dua nilai.

WASPADA

Pesan error yang sering muncul

Semua pesan di tabel ini dihasilkan g++ dengan opsi `-Wall`, sama seperti yang dipakai `cek.sh`.

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
swap tanpa nilai yang bisa diubah	`swap(a[0], 5)`	`error: no matching function for call to 'swap(int&, int)'`
Tukar string dengan int	`swap(nama[i], skor[i])`	`error: no matching function for call to 'swap(std::string&, int&)'`
Variabel sementara tak dipakai	`int t; tidak dipakai`	`warning: unused variable 't'`
Indeks bukan bilangan bulat	`a[j + 0.5]`	`error: invalid types 'int [3][double]' for array subscript`
Ukuran array tidak cocok	`int a[3] = {1, 2, 3, 4}`	`error: too many initializers for 'int [3]'`

Kesalahan pengurutan yang paling sering, yaitu menukar tanpa variabel sementara, arah perbandingan terbalik, dan kekurangan putaran, tidak memunculkan pesan apa pun. Tuliskan isi array sesudah setiap putaran untuk menemukannya.

LATIHAN

Latihan mandiri

Latihan ini sama dengan hands-on di kelas. Semua file ada di `02 Hands-on/P12 - Sorting - Hands-on/latihan/`. Kerjakan berurutan, lalu cocokkan dengan `expected/` atau jalankan `bash cek.sh`.

No	File	Tingkat	Yang dilatih
1	`handson1-bubble.cpp`	Dasar	bubble sort naik dengan jejak per putaran
2	`handson2-peringkat.cpp`	Menengah	selection sort turun, dua array sejajar
3	`handson3-tukar.cpp`	Tantangan	telusuri pertukaran, perbaiki tiga kesalahan
+	`bonus-hitung.cpp`	Pengayaan	bubble sort berhenti dini, hitung kerja

Latihan 1: handson1-bubble.cpp

Urutkan naik dengan bubble sort dan tampilkan isi array sesudah setiap putaran.

Latihan 2: handson2-peringkat.cpp

Papan peringkat: urutkan skor turun dan nama ikut tertukar.

Latihan 3: handson3-tukar.cpp

Bubble sort dengan tiga kesalahan. Tulis isi array sesudah setiap pertukaran di putaran pertama, perbaiki, dan jelaskan.

Bonus: bonus-hitung.cpp

Hitung perbandingan dan pertukaran bubble sort berhenti dini untuk data terurut, terbalik, dan acak.

Latihan menelusuri

tebak.cpp

```
int a[4] = {4, 3, 2, 1};
int tukar = 0;
for (int i = 0; i < 1; i++) {
    for (int j = 0; j < 3 - i; j++) {
        if (a[j] > a[j + 1]) {
            swap(a[j], a[j + 1]);
```

```
            tukar++;
        }
    }
}
for (int k = 0; k < 4; k++) cout << a[k];
cout << " " << tukar << endl;
```

TEBAK DULU

Tulis keluarannya di kertas tanpa menjalankan program. Buat trace table bila perlu.

JAWABAN

Keluaran

```
3214 3
```

Hanya satu putaran (i = 0). Angka 4 terdorong ke ujung lewat tiga pertukaran, tetapi sisanya belum terurut: 3 2 1 4.

PENUTUP

Rangkuman

Konsep	Yang perlu diingat
Menukar dua nilai	Tanpa `t`, nilai lama `a` hilang begitu ditimpa.
Bubble sort: satu putaran	Sesudah putaran pertama, elemen terbesar pasti sudah di ujung kanan, seperti gelembung yang naik ke permukaan.
Bubble sort di C++	Batas dalam `n - 1 - i`: setiap putaran, satu elemen di ujung sudah final.
Selection sort	Paling banyak satu pertukaran per putaran.
Mengurutkan dua array sejajar	Setiap pertukaran pada array kunci harus diikuti pertukaran yang sama pada array pasangannya.

PENUTUP

Cek pemahaman

Jawab tanpa menjalankan program, lalu periksa dengan menjalankannya.

1. Mengapa pertukaran butuh variabel sementara?
2. Sesudah putaran pertama bubble sort naik, elemen apa yang pasti sudah final?
3. Berapa putaran maksimum bubble sort untuk 8 data?
4. Berapa pertukaran paling banyak per putaran pada selection sort?
5. Pada dua array sejajar, apa yang terjadi bila hanya array skor yang ditukar?

JAWABAN

1. Tanpa itu, nilai pertama hilang saat ditimpa.
2. Elemen terbesar, di ujung kanan.
3. 7 putaran.
4. Satu.
5. Nama tidak lagi sesuai dengan skornya.

PENILAIAN

Exit Ticket 12

Dikerjakan di 25 menit terakhir kelas, sendiri, tanpa AI, internet, atau diskusi. Exit Ticket 12 adalah satu dari 14 Exit Ticket; rata-ratanya menjadi komponen berbobot 25%.

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis bubble sort yang mengurutkan array turun	25	CPMK0607
A2	Urutkan dua array sejajar (nama dan nilai) berdasarkan nilai	25	CPMK0607
B1	Tuliskan isi array sesudah setiap putaran selection sort	20	CPMK0608
B2	Jelaskan kesalahan pada potongan kode pertukaran	20	CPMK0608
B3	Bandingkan banyak pertukaran bubble dan selection sort untuk data yang diberikan	10	CPMK0608

PENILAIAN

Tugas 12: Sistem Leaderboard

Kumpulkan sebelum Pertemuan 13 lewat kanal pengumpulan yang diumumkan dosen.

Bagian A: program (50 poin)

Buat program leaderboard dengan menu berikut untuk maksimal 10 data (nama satu kata dan nilai).

1. Tambah data peserta dengan validasi nilai 0 sampai 100
2. Urutkan berdasarkan nilai turun dengan selection sort, lalu tampilkan leaderboard
3. Urutkan berdasarkan nama (abjad) dengan bubble sort
4. Cari nama dengan linear search; tampilkan peringkat dan nilainya
5. Cari nama dengan binary search pada data yang sudah urut abjad
6. Tampilkan banyak perbandingan dan pertukaran setiap algoritma yang dipakai, lalu keluar

ANALOGI **Bonus, tidak wajib**

Bandingkan banyak langkah linear dan binary search untuk data yang sama, dan tampilkan dalam satu tabel.

Bagian B: penjelasan (50 poin)

Komentar maksimal 150 kata dan tabel isi array sesudah setiap putaran selection sort untuk lima data contoh. Jelaskan mengapa nama harus ikut ditukar, dan mengapa binary search hanya dipakai sesudah pengurutan abjad.

Rubrik Tugas 12

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan menu	15	dua sort, dua search, penghitung	satu fitur kurang	dua kurang	tiga atau lebih kurang
A3 Ketepatan urutan dan pencarian	15	semua tepat termasuk nilai sama	satu kasus salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Jejak putaran dan alasan	30	tabel tepat dan alasan jelas	satu putaran keliru	tanpa alasan	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Contoh: A1 di level Baik dengan skor 80 memberi 20 × 0,80 = 16 poin.

PENUTUP

Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

1. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10, Bab 8 (sorting).
2. learncpp.com, Bab 18 (sorting an array using selection sort).
3. Visualgo.net, modul Sorting.
4. Slide `01 Slide/P12 Sorting.pdf` dan hands-on di `02 Hands-on/P12 - Sorting - Hands-on/`.

PENTING **Minggu depan**

Pertemuan 13 membahas fungsi: memecah program menjadi bagian bernama yang bisa dipanggil berulang, termasuk fungsi pengurutan dan pencarian.